

PHẦN 1 - XÁC ĐỊNH STAKEHOLDER TRỌNG YẾU

Stakeholder	Vị trí trong ma trận Quyền lực - Quan tâm	Lập luận
Bệnh nhân/người nhận thuốc	Quan tâm cao - Quyền lực thấp (Keep Informed)	Là đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ dịch vụ, tính mạng phụ thuộc vào việc giao thuốc thành công nhưng không có quyền quyết định chính sách vận hành hệ thống.
Trung tâm điều phối cấp cứu RikkeiCare Emergency	Quan tâm cao - Quyền lực cao (Manage Closely)	Có quyền kích hoạt quy trình khẩn cấp, điều phối tài xế, liên hệ người thân và quyết định chuyển cấp khi xảy ra sự cố mất liên lạc.
Ban Giám đốc RikkeiCare	Quan tâm thấp - Quyền lực cao (Keep Satisfied)	Không tham gia xử lý từng ca cụ thể nhưng có quyền quyết định ngân sách, SLA và chiến lược vận hành toàn hệ thống.

PHẦN 2 - THIẾT KẾ CƠ CHẾ ỨNG PHÓ UNREACHABLE TIMEOUT TRAP

Cơ chế Escalation Process & Timeout

Khi tài xế đến địa điểm giao thuốc, hệ thống tự động khởi động bộ đếm thời gian 3 phút. Trong thời gian này tài xế phải thực hiện đồng thời gọi điện, gửi thông báo khẩn trên ứng dụng và bấm chuông tại hiện trường.

Nếu sau 3 phút vẫn không nhận được phản hồi, hệ thống tự động chuyển cấp đến Trung tâm Điều phối Khẩn cấp. Trung tâm sẽ liên hệ người thân đã đăng ký trước, đồng thời kiểm tra lịch sử vị trí và trạng thái sức khỏe gần nhất của bệnh nhân.

Nếu tiếp tục mất liên lạc thêm 2 phút, hệ thống kích hoạt mức cảnh báo đỏ (Red Alert), gửi yêu cầu hỗ trợ đến đội phản ứng khẩn cấp hoặc cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra hiện trường.

Sau tối đa 5 phút xử lý chuyển cấp, tài xế được phép bàn giao thuốc cho đội phản ứng khẩn cấp hoặc điểm tiếp nhận được ủy quyền, tránh làm đình trệ các ca cấp cứu tiếp theo.

Yêu cầu Chức năng (FR)

FR-EMG-01:

Hệ thống phải tự động kích hoạt quy trình chuyển cấp khẩn cấp khi tài xế đến địa điểm giao thuốc nhưng không liên lạc được với người nhận trong vòng 3 phút, bao gồm gửi cảnh báo đến Trung tâm Điều phối, liên hệ người thân khẩn cấp và tạo yêu cầu hỗ trợ hiện trường nếu tình trạng mất liên lạc kéo dài quá 5 phút.

Yêu cầu Phi chức năng (NFR)

NFR-REL-01 (Reliability):

Hệ thống phải tự động kích hoạt quy trình chuyển cấp trong thời gian không quá **10 giây** kể từ khi bộ đếm timeout đạt ngưỡng và đạt tỷ lệ thực thi thành công tối thiểu **99,95%** trên tổng số tình huống mất liên lạc được ghi nhận mỗi tháng.

Tiêu chí nghiệm thu:

Trong bài kiểm thử mô phỏng 10.000 tình huống mất liên lạc, tối thiểu 9.995 trường hợp phải kích hoạt thành công quy trình chuyển cấp trong vòng 10 giây.

User Story

Là một Điều phối viên cấp cứu RikkeiCare, Tôi muốn hệ thống tự động phát hiện và chuyển cấp các trường hợp mất liên lạc với bệnh nhân, Để đảm bảo bệnh nhân vẫn được tiếp cận thuốc hoặc hỗ trợ y tế kịp thời mà không làm gián đoạn các ca cấp cứu khác.

Kết luận

Giải pháp trên sử dụng cơ chế **Timeout 3 phút + Escalation nhiều cấp + Red Alert sau 5 phút**, vừa bảo đảm cam kết tiếp cận thuốc trong “15 phút vàng”, vừa tránh việc tài xế phải chờ vô thời hạn gây tắc nghẽn toàn bộ chuỗi cứu trợ khẩn cấp của RikkeiCare Emergency.